



月経異常の診断と治療

Challenger Sale

2026/5/25 産婦人科 伴野千尋



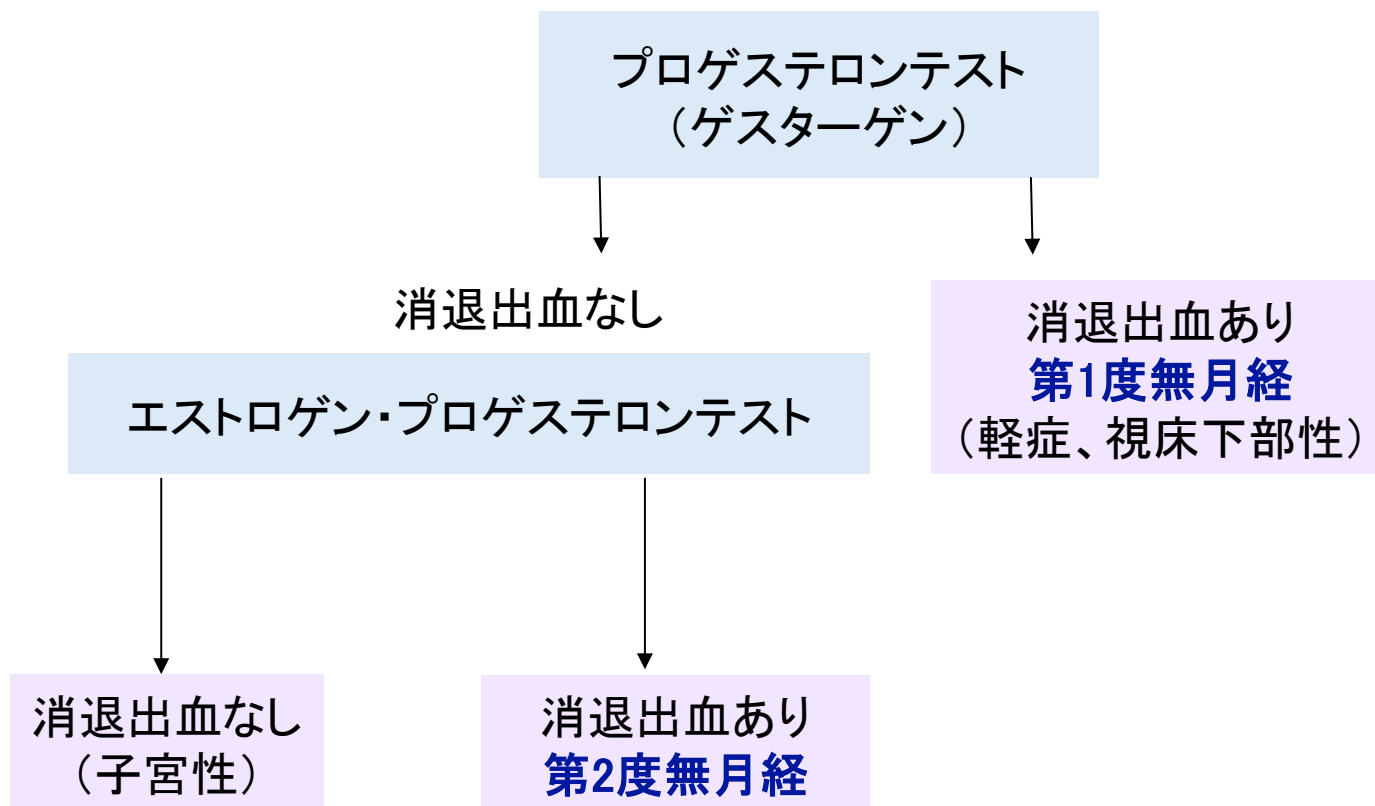
月経異常

	正しい月経	月経異常
月経周期	25－38日	希発月経
		頻発月経
持続期間	3－7日	過短月経
		過長月経
月経血量	20－140ml	過多月経
		過少月経
周期の変動	±6日	不整月経
初経	10－14歳	早発月経
		遅発月経
		原発無月経(18歳)
閉経	43－54歳	早発閉経
		遅発閉経

無月経の分類

1. 原発性無月経 18歳を過ぎても初経が起こらない
続発性無月経 これまであった月経が3ヶ月以上停止
2. 原因部位別分類
 - ・視床下部性無月経
 - ・下垂体性無月経
 - ・卵巣性無月経
 - ・子宮性無月経
3. 生理的無月経 : 妊娠・産褥・授乳・閉経
病的無月経
4. 第1度無月経 エストロゲンの分泌が保たれている ゲスターゲン試験で消退出血あり
第2度無月経 エストロゲンの分泌なし ゲスターゲン試験で消退出血なし

無月経 負荷試験



(現在は血中ホルモン値測定による評価が一般的)

月経異常

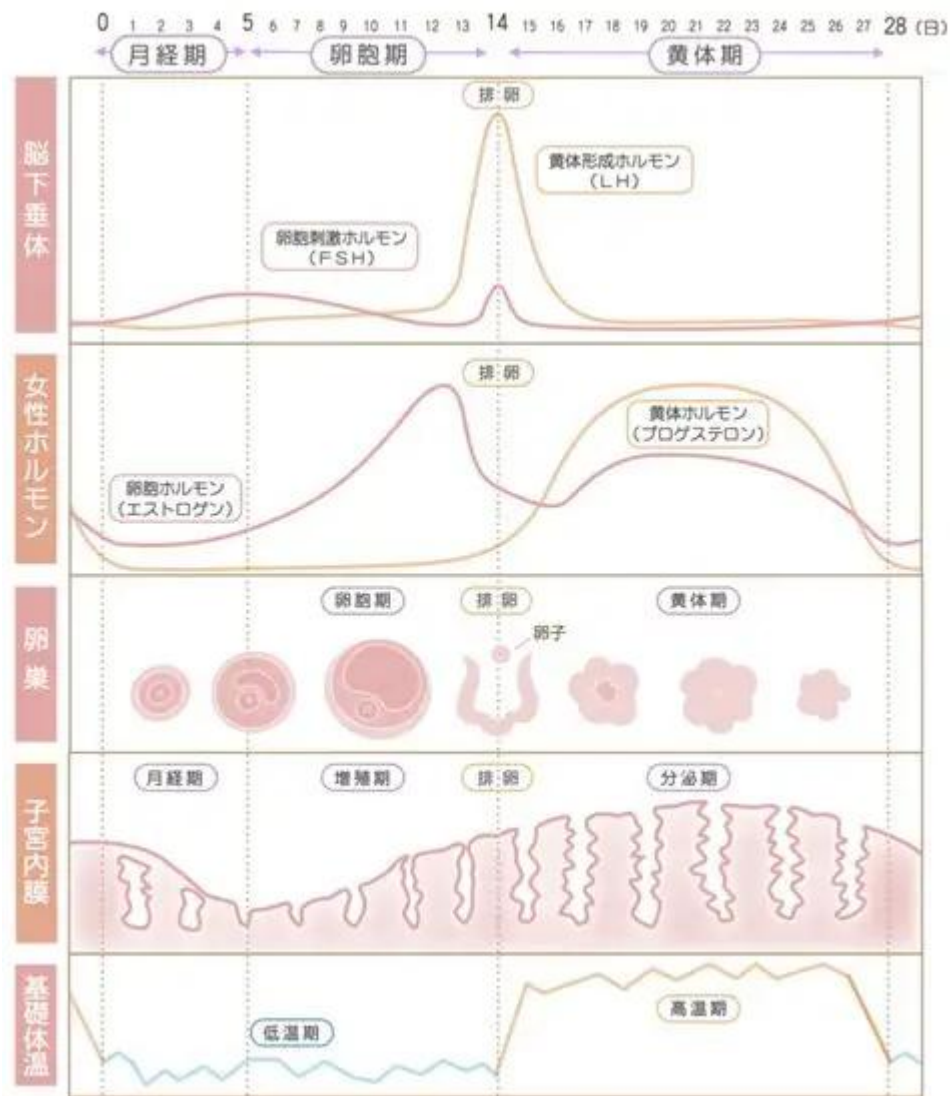
産婦人科診療ガイドライン 婦人科2023 CQ302 月経周期異常を診断する場合の留意点は？

1. 妊娠の有無を確認する。A
2. 数周期の月経状態、身体・生活の変化など詳細な問診を行う。A
3. 薬剤服用(精神科、内科等)、甲状腺疾患症状の有無を問診する。B
4. 乳汁漏出の有無を確認する。B
5. 多毛、痤瘡など高アンドロゲン症状の有無を確認する。B
6. 超音波で子宮・卵巣を観察する。B
7. FSH, LH, E2, PRL, TSHを測定する。B

WHOによる性機能障害の分類

	Group 1	Group 2	Group 3
障害部位	視床下部、下垂体	視床下部、下垂体	卵巣
LH, FSH	低下	正常(PCOS: LH>FSH)	上昇
E2	低下	正常	低下
P テスト	－	＋	－
EP テスト	＋	＋	＋
頻度	高い	最も高い	まれ

無月経



第1度無月経
→ Holmstrom療法

第2度無月経
→ Kaufmann療法

消退出血を起こすことができる

	原発無月経	続発無月経
視床下部	Kallmann症候群(GnRH単独欠損、嗅覚異常、KAL1,KAL2遺伝子変異) Frohlich症候群(肥満、頭蓋咽頭腫など) Laurence-Moon-Biedle症候群 (視力障害、肥満) Prader-Villi症候群	体重減少性無月経 神経性無食欲症 医原性無月経 (向精神薬、制吐剤、抗潰瘍剤) 心因性無月経 乳汁漏無月経症候群 Chiari-Frommel症候群 Argonz-del-Castillo症候群 Frohlich症候群
下垂体	先天性ゴナドトロピン欠損症	Sheehan症候群 下垂体腫瘍
卵巣	Tuner症候群(45,XO, モザイクXO/XX, XO/XY) 純粹型性腺形成不全症 46,XX, 46,XY 混合型性腺形成不全症 46,XX/46,XY	早発閉経 ゴナドトロピン抵抗性卵巣
子宮	Mayer-Rokitansky-Kuster Hauser症候群	炎症性無月経 外傷性(Asherman症候群)
膣	処女膜閉鎖症、膣閉鎖症	
他	先天性副腎皮質過形成(副腎性器症候群) アンドロゲン不応症候群 甲状腺機能低下症	多のう胞性卵巣症候群
	手術、放射線、化学療法、外傷、炎症による障害 全身性・消耗性疾患・内分泌疾患によるもの	

原発性無月経の診断

問診: 既往歴・家族歴
双手診: 内外性器
全身観察: 二次性徴
超音波検査
MRI

外性器男性型
腔の異常

子宮腔部欠損

先天性副腎皮質過形成
処女膜閉鎖症
腔閉鎖症
腔欠損症
ロキタンスキー
アンドロゲン不応症候群

エストロゲン・プロゲステロン試験

消褪出血無

子宮性無月経

LH・FSH値測定

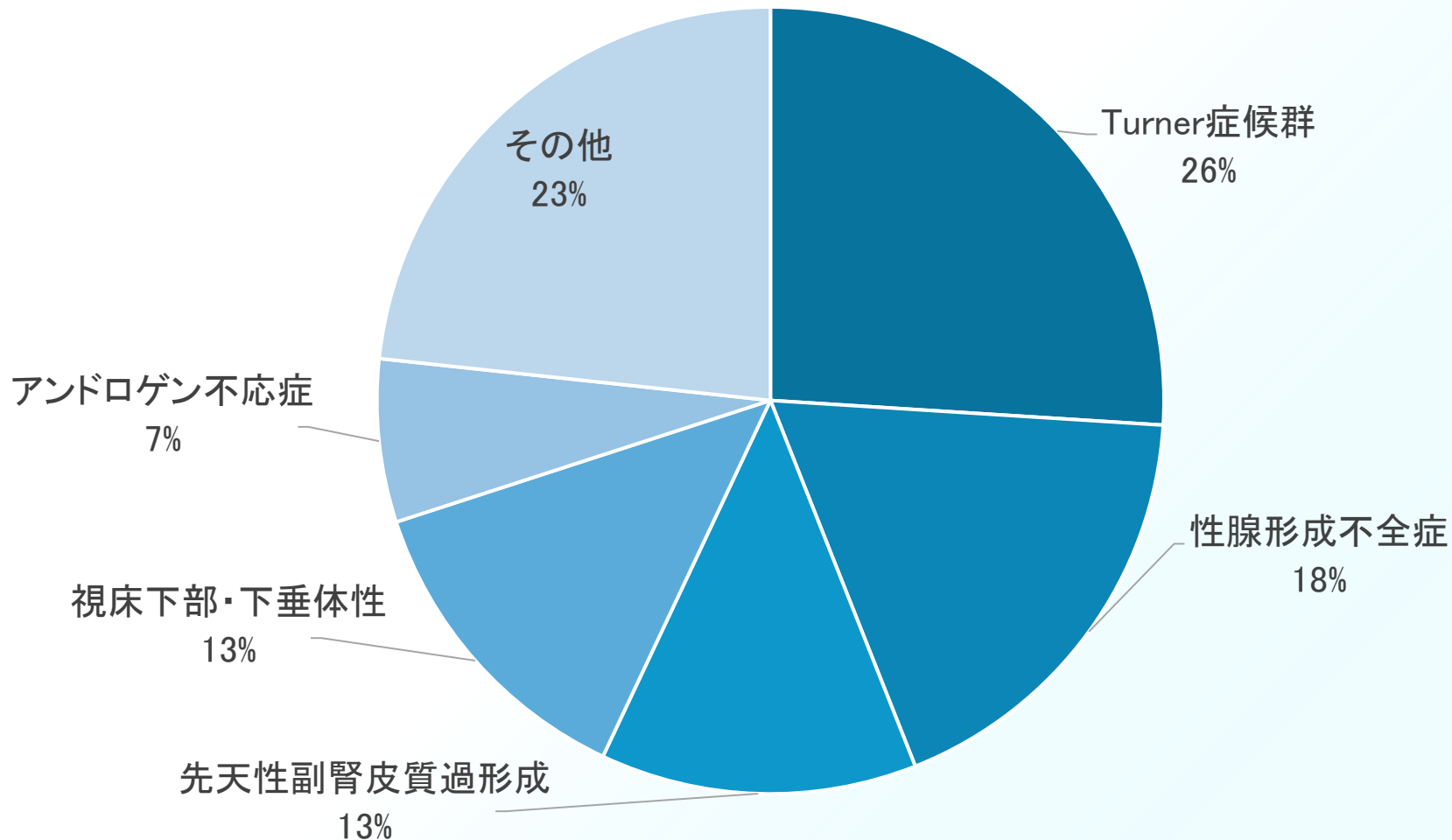
高値

正常～低値

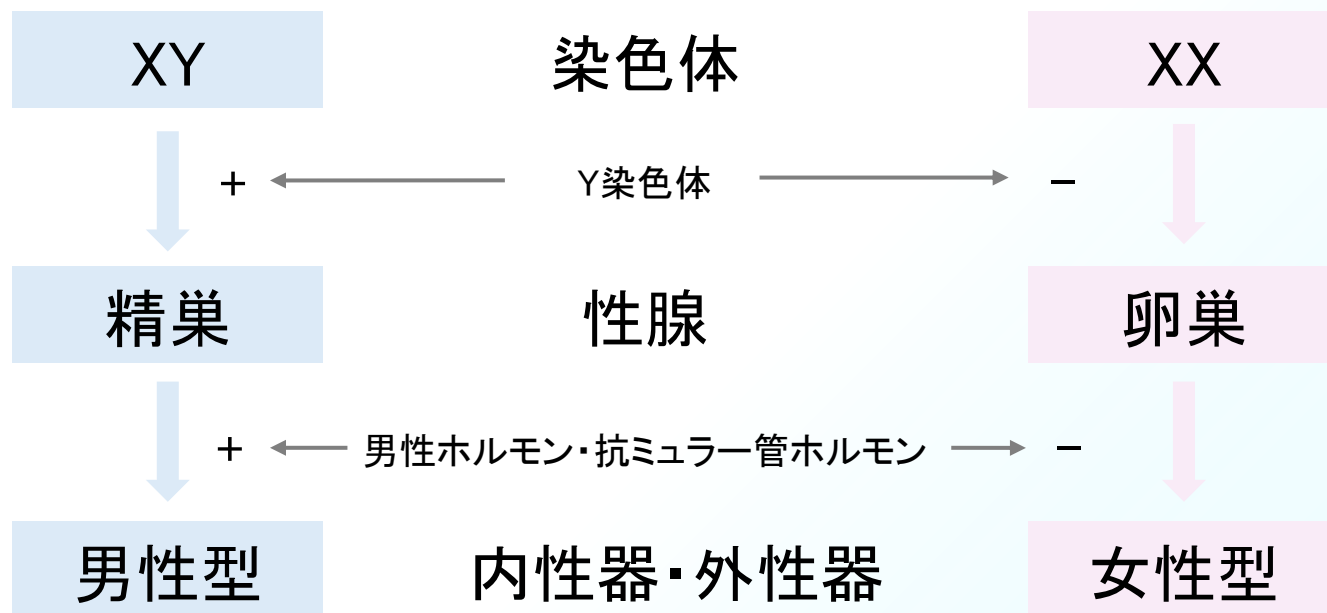
卵巣性無月経
ゴナドトロピン抵抗性無月経
視床下部性
下垂体性
(GnRH試験によって鑑別)

染色体検査

原発性無月経の原因頻度



性分化疾患 DSD; Disorders of sex development



性分化疾患ではこれにあてはまらない部分がある

性分化疾患

DSD; Disorders of sex development

性染色体異常

Turner症候群 45,X

Klinefelter症候群 47,XXY

46,XX

先天性副腎皮質過形成

Mayer-Rokitansky-Küster Hauser症候群

46,XY

アンドロゲン不応症候群

性腺形成不全症

Turner症候群

45,X, 45,X/46,XX, 45,X/46,XX/47,XXX

46,X,i(Xq), 46,X,del(Xp)

頻度: 1/2500

低身長、盾状胸、リンパ浮腫、
卵巢索状、卵巢性無月経、
不妊(妊娠報告例あり)、
翼状頸、外反肘、胎児Hygroma
心血管系・腎臓異常、難聴、
知能正常、高血圧、糖尿病

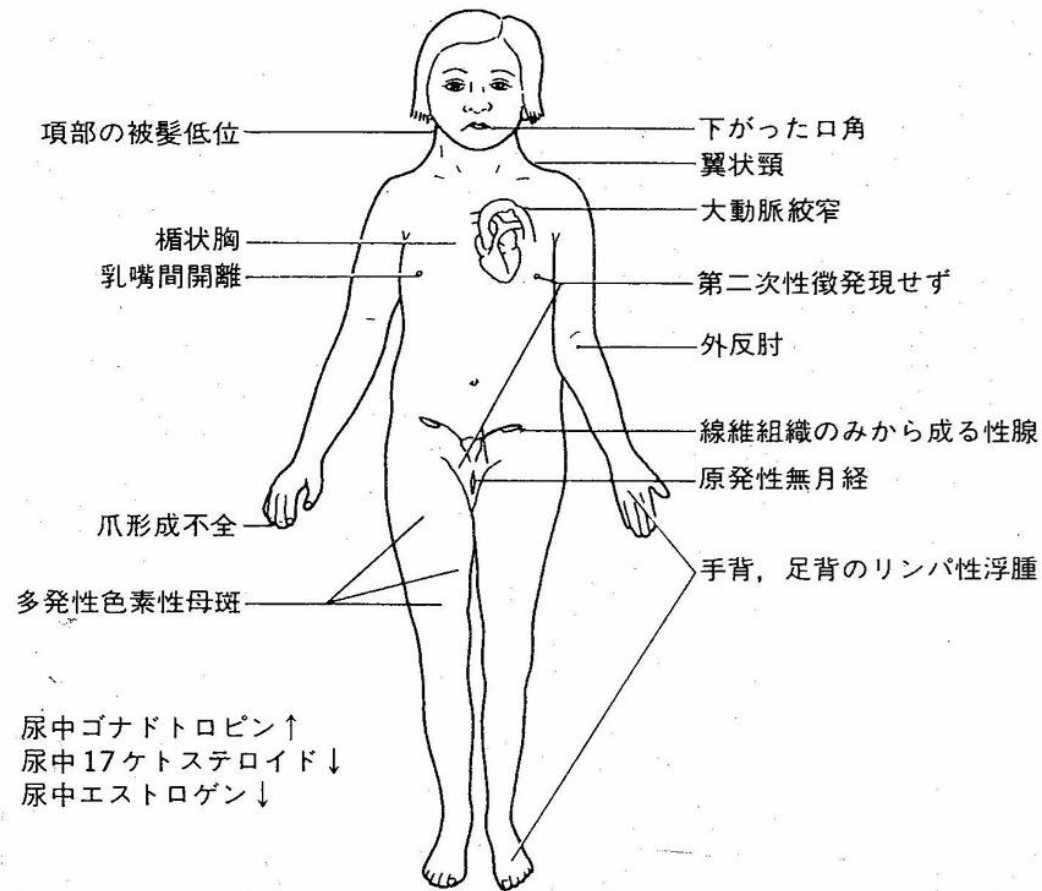
採血:

LH, FSH上昇、エストロゲン低下

対応:

低身長を防ぐ成長ホルモン

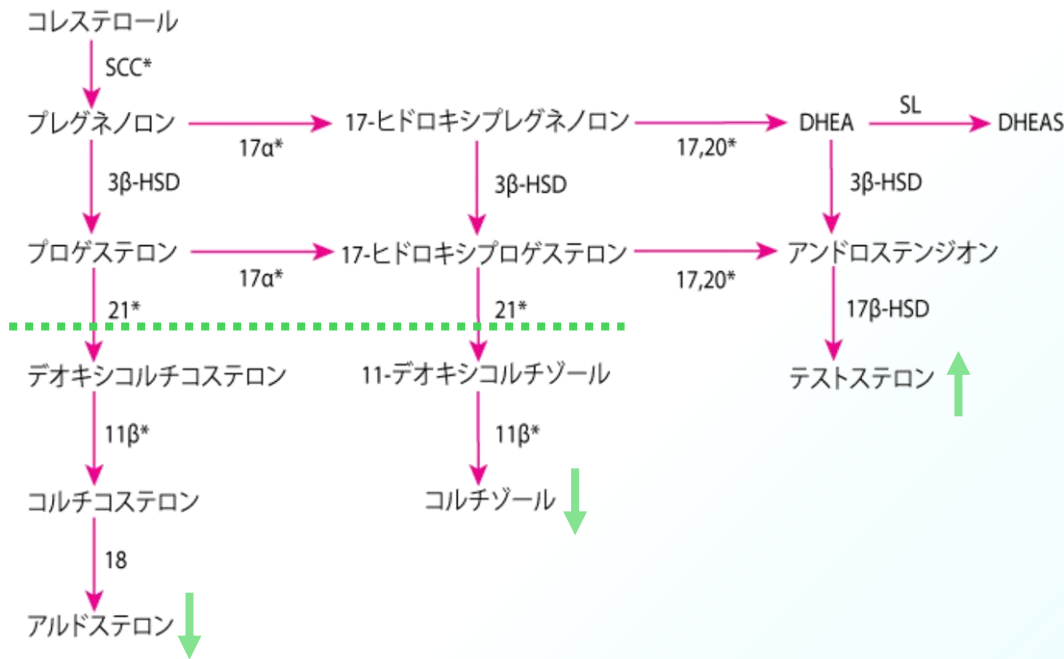
エストロゲン・プロゲステン投与



先天性副腎過形成

副腎皮質でコルチゾールおよび・あるいはアルドステロンの産生障害を起こす常染色体潜性遺伝性疾患群

うち、21-水酸化酵素欠損症(21-hydroxylase欠損症)が90%以上を占める



症状:

- ・塩類喪失症状
- ・アンドロゲン過剰産生により、
外性器の男性化
(内性器・性腺は女性型)
無月経

Mayer-Rokitansky-Küster Hauser症候群

46,XX

Müller管发育障害

痕跡状子宮、全～上部腔欠損

→無月経

卵巢機能正常

腔欠損一性機能回復のために

Franz法: 浅い腔をブジーすることで腔を深く形成

Davydov法: 腹腔より腹膜を会陰部にまで伸ばし腔に形成

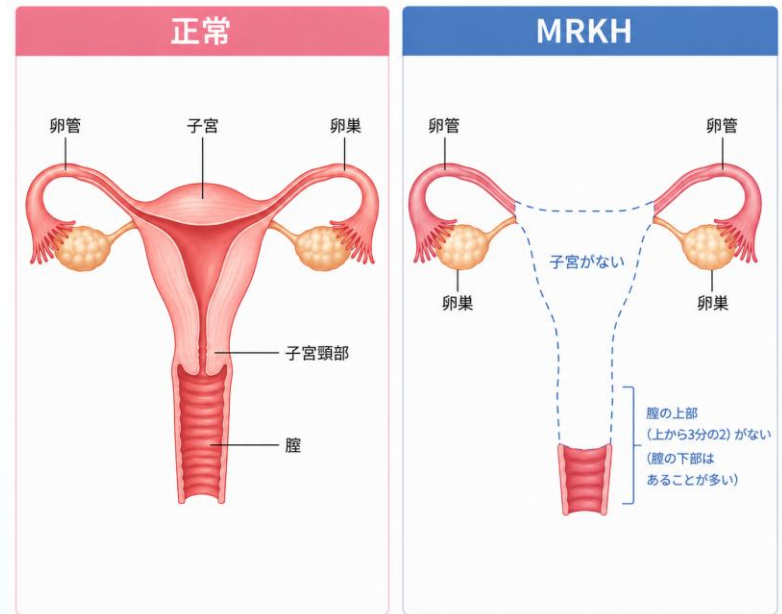
腸管の一部を腔として利用

人工真皮

自己粘膜細胞による腔粘膜再生 など

妊娠のために

代理懐胎 子宮移植..



アンドロゲン不応症候群

46,XY

精巣あり

アンドロゲンレセプター異常 (Xq11-12)

→外性器女性＝ジェンダー女性

子宮・卵巣はない：無月経

腔は短く盲端に終わる、乏しい恥毛の発育

テストステロンからエストロゲンに変換され二次性徴は起こる

精巣は悪性腫瘍化のリスクあり摘出する

(性腺摘出後からホルモン補充療法が必要)

性腺形成不全症

Swyer症候群

(46,XY性腺形成不全症)

90%がSRY欠失による

索状性腺:無月経に

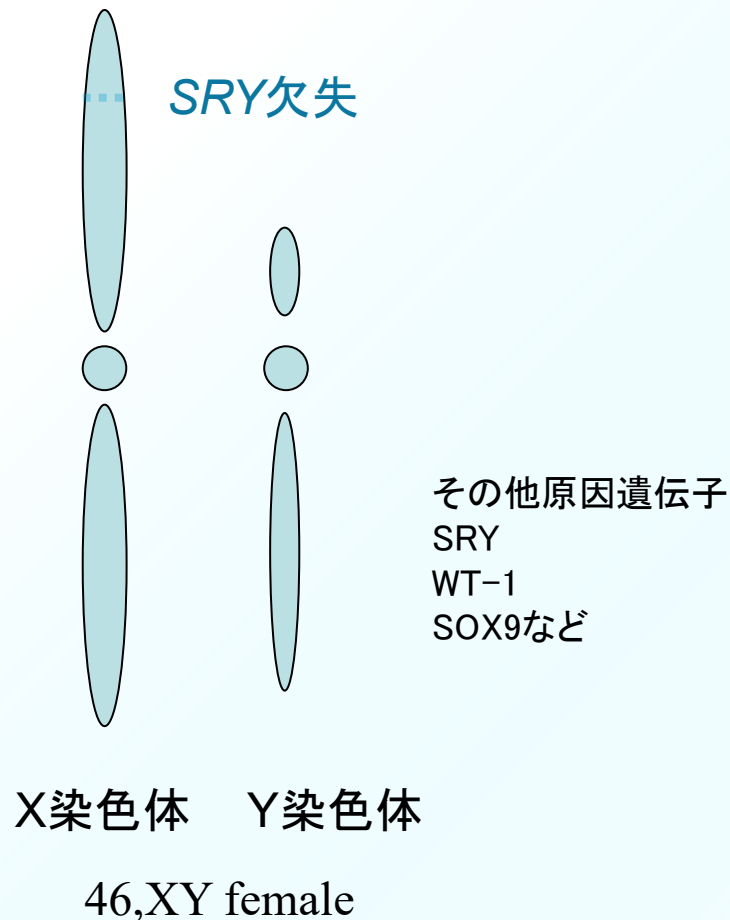
外性器女性=ジェンダー女性

子宮形成あり

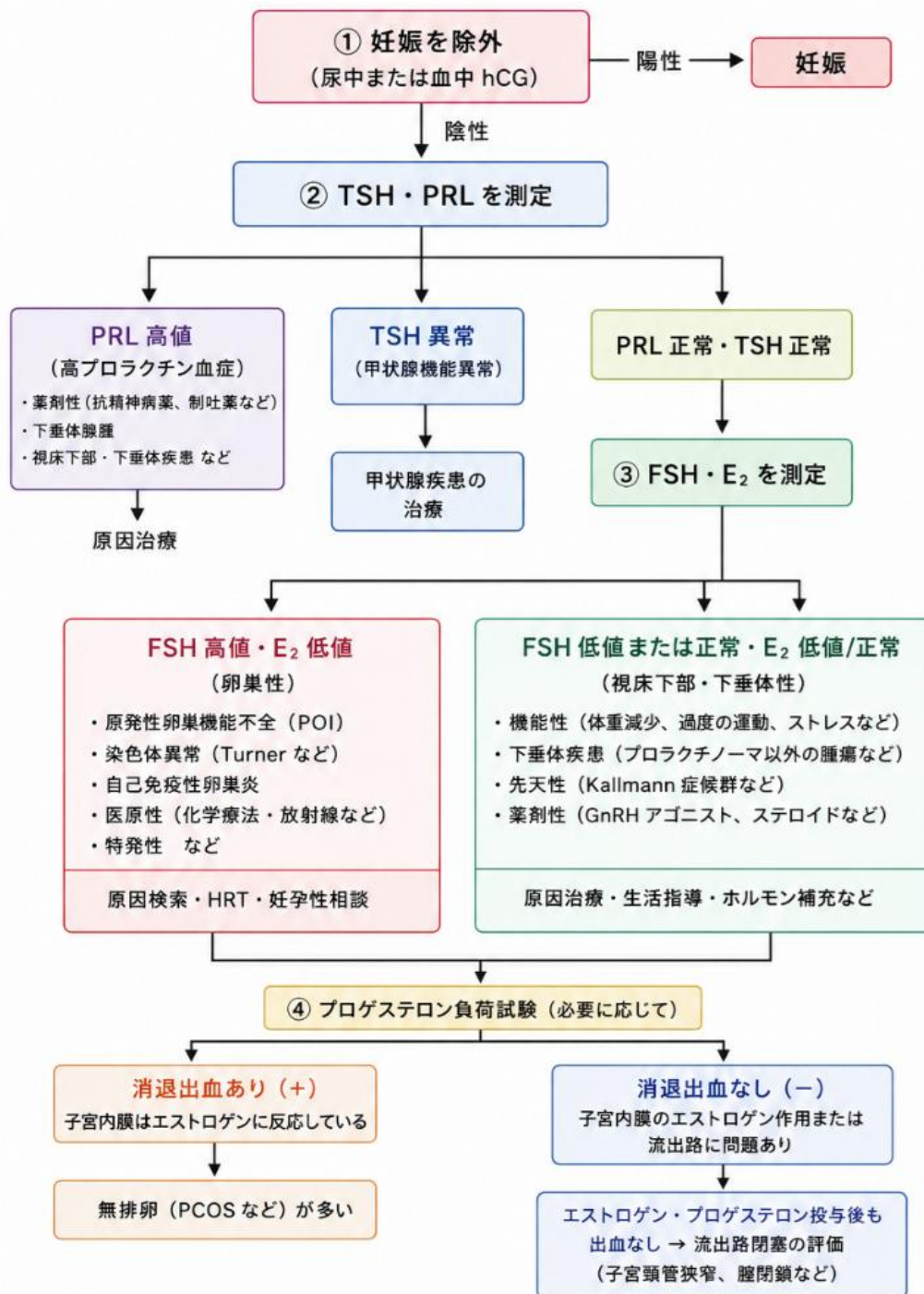
25%に性腺腫瘍を発症

(性腺芽腫、未分化胚細胞腫)

→性腺の摘出が必要



続発性 無月経 の診断



体重減少性無月経

短期間に体重が減少することによって引き起こされる無月経
3～6ヶ月以内に元の体重の15～20%以上減少すると無月経になることが多い

体脂肪からのレプチン産生が減少→視床下部でのGnRH分泌障害→排卵障害

18歳以下の続発性無月経のうち体重減少性無月経によるものは44%と報告あり

産婦人科診療ガイドライン婦人科2023

CQ312 体重減少性無月経の取り扱いは？

1. 身長と体重から、重症度を評価する。A
軽度: BMI $\geq$ 17, 中等度: BMI16-17未満, 重度: BMI15-15未満, 最重度: BMI<15
2. 神経性やせ症を疑ったら専門とする医師に紹介する。B
3. 内分泌学的検査を行う。B
4. 標準体重の90%までの体重回復を目指す。B
5. 長期の低エストロゲン状態のときは、骨量を測定し、ホルモン補充療法を行う。
B
6. 低体重時には原則として月経を起こさせるホルモン療法は行わない。B
7. 排卵誘発は妊娠を希望し、全身状態が改善した時に行う。B

神経性やせ症 anorexia nervosa: AN

摂食障害とやせ、エストロゲン分泌の減少により第2次性徴の退行、月経異常とくに無月経を特徴とする症候群

思春期女子に好発、過度のやせ願望や身体イメージの歪み

神経性やせ症の診断基準(DSM-5)

- A 必要量と比べてカロリー摂取を制限し、年齢、性別、成長曲線、身体的健康状態に対する有意に低い体重に至る。
- B 体重が増えること、または肥満することに対する強い恐怖、または体重増加を妨げる持続した行動
- C 自分の体重または体型の感じ方の障害、自己評価に対する体重や体型の不相応な影響、または現在の低体重の深刻さに対する妊娠の欠如

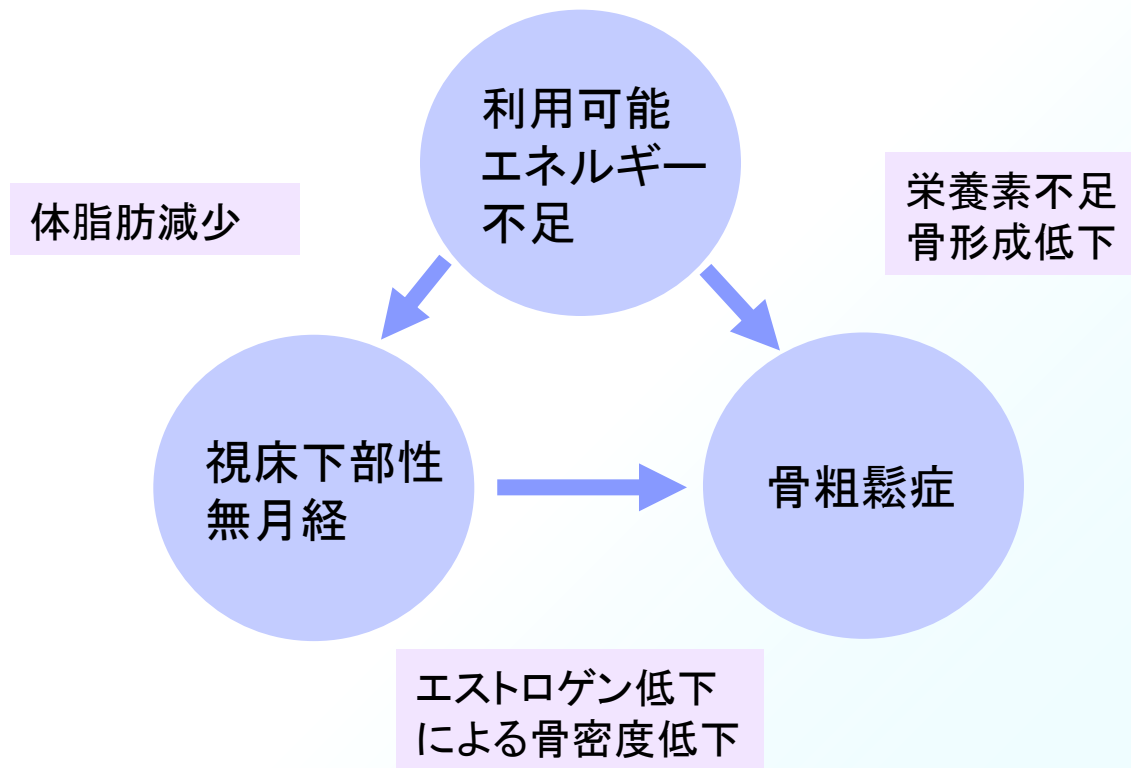
いずれかを特定する

- ・摂食制限型
- ・過食/排出型

6-20%は、栄養失調、不整脈、自殺のために死亡

アスリート無月経

女性アスリートの三主徴



血中エストラジオール20pg/ml 以下の場合ホルモン補充療法

多嚢胞性卵巣症候群 Poly Cystic Ovary Syndrome

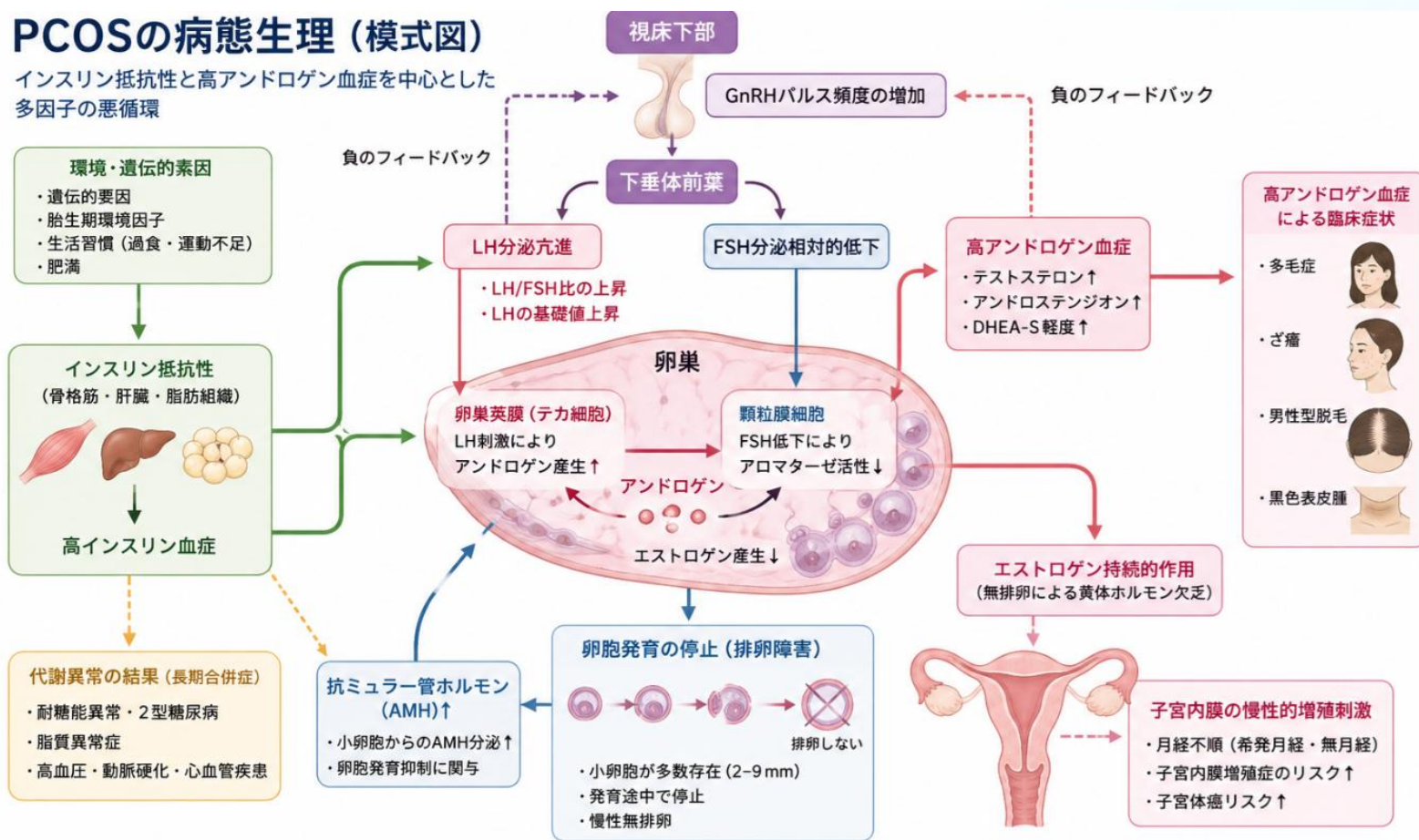
1935年 Stein & Leventhalによって報告

無月経、多毛、肥満、卵巣多嚢胞性腫大を特徴とする症候群

頻度: 生殖年齢女性の5-14%

PCOSの病態生理 (模式図)

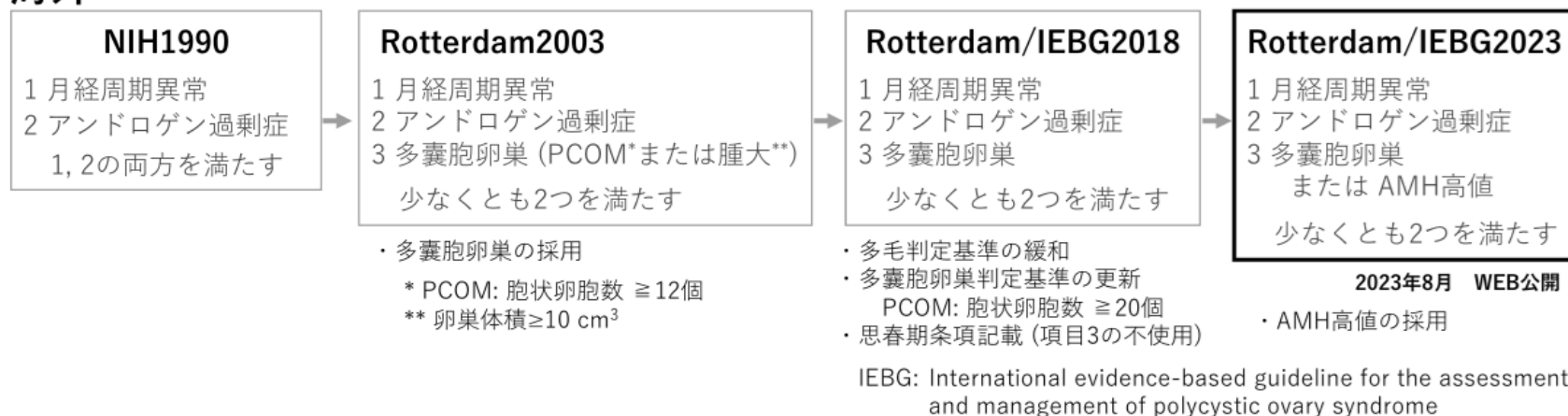
インスリン抵抗性と高アンドロゲン血症を中心とした多因子の悪循環



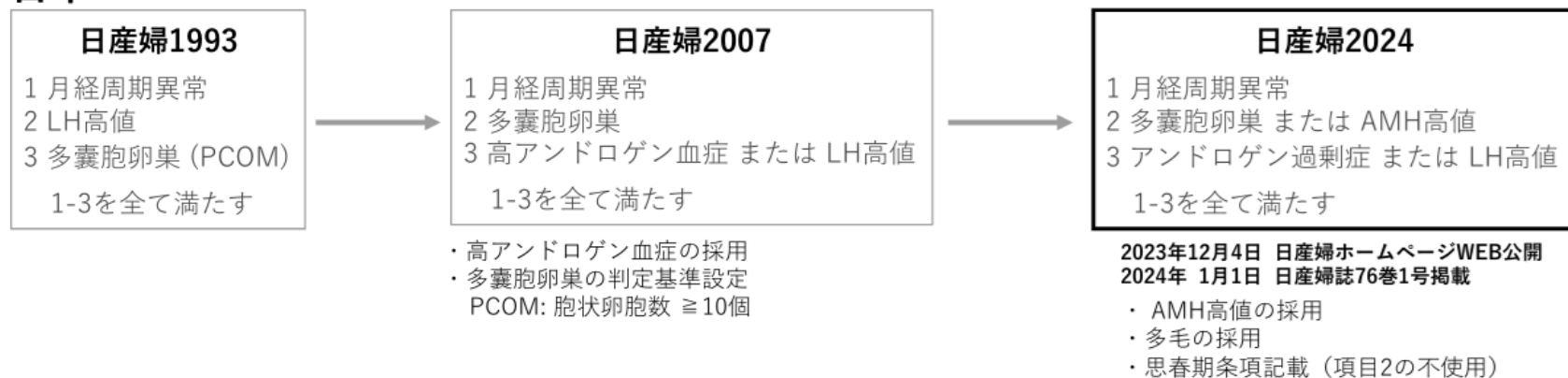
多嚢胞性卵巣症候群；PCOS

海外と日本における診断基準の変遷

海外



日本



多嚢胞性卵巣症候群；PCOS

診断基準（日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会 2024）

以下の1～3すべてを満たすものを多嚢胞性卵巣症候群とする

1. 月経周期異常（無月経、稀発月経、無排卵周期症）
2. 多嚢胞卵巣（少なくとも一方の卵巣で直径2～9mmの小卵胞が10個以上）
またはAMH高値
3. アンドロゲン過剰症（採血によるアンドロゲン高値または多毛）
またはLH高値（LH基礎値高値かつLH/FSH比高値）



AMH: 前胞状卵胞や小胞状卵胞から分泌
間接的に卵巣予備能、原始卵胞数を示すマーカー
となる

多嚢胞性卵巣症候群；PCOS

治療

○生活習慣の改善

BMIが25以上の肥満がある場合は、食事管理や運動による減量

すぐの妊娠希望がない時

○ホルモン療法

カウフマン療法やピルなどで定期的な月経を起こす

妊娠希望がある時

○排卵誘発

塩酸クロミフェンやアロマターゼ阻害剤などの排卵誘発剤を使用して排卵を促す

○メトホルミン

インスリン抵抗性に対して、糖尿病治療薬であるメトホルミンを使用すると、排卵障害の改善や体重管理の補助効果が期待できる

高プロラクチン血症

定義: プロラクチン値が基準値を超える

90%に乳汁漏出を認める

病態: PRL上昇～GnRH低下～Gn低下～排卵障害→無月経

黄体細胞でのプロゲステロン生合成障害～黄体機能不全

生理的

睡眠
運動
食事
ストレス
妊娠
授乳
黄体期

薬剤性

抗精神病薬
抗うつ剤
タガメット、ガスター
プリンペラン、ナウゼリン
ドグマチール
ピル
(エストロゲン・プロゲステロン合剤)

機能的

乳漏症
Chiari Frommel症候群13%
(授乳後乳漏症、排卵障害)
Argonz-del Castillo症候群18%
(分娩と関係ない乳漏)
甲状腺機能低下症5%

視床下部機能障害によるPIF低下

器質的

プロラクチン産生腫瘍34%
頭蓋咽頭腫
胚芽腫

治療: 原因により、ドーパミン作動薬(カベルゴリン、テルグリド、ブロモクリプチン)
手術、放射線療法、原因薬の中止や減量、甲状腺ホルモン療法など

早発卵巢不全

premature ovarian insufficiency; POI

定義: 40歳未満で4カ月以上の高ゴナドトロピン性低エストロゲン血症を持続、
無月経となる症候群

頻度: 約2%。無月経患者の5-10%

病態: 病因の明らかなでない卵巢性続発性無月経
自己免疫疾患との関連性

NR5A1, BMP15, NOBOX

脆弱X症候群 (*FMR1* CGG反復配列伸長) 患者の母

診断: LH, FSHの上昇 ($FSH > 25 \text{ mIU/mL}$)、エストロゲン低値
他の下垂体ホルモンは正常

治療: 挙児希望に対してゴナドトロピン療法
挙児希望がない場合 ホルモン補充療法